

引文格式:朱庆,曾浩炜,丁雨淋,等.重大滑坡隐患分析方法综述[J].测绘学报,2019,48(12):1551-1561. DOI:10.11947/j. AGCS. 2019.20190452.

ZHU Qing, ZENG Haowei, DING Yulin, et al. A review of major potential landslide hazards analysis[J]. Acta Geodaetica et Cartographica Sinica, 2019, 48(12): 1551-1561. DOI: 10.11947/j. AGCS. 2019.20190452.

重大滑坡隐患分析方法综述

朱庆¹, 曾浩炜¹, 丁雨淋¹, 谢潇², 刘飞^{1,3}, 张利国⁴, 李海峰⁵, 胡翰¹, 张骏骁¹,
陈力¹, 陈琳¹, 张鹏程⁶, 何华贵⁶

1. 西南交通大学地球科学与环境工程学院, 四川 成都 611756; 2. 武汉大学测绘学院, 湖北 武汉 430079; 3. 四川测绘地理信息局测绘技术服务中心, 四川 成都 610081; 4. 川藏铁路有限公司, 四川 成都 610043; 5. 中南大学地球科学与信息物理学院, 湖南 长沙 410083; 6. 广州市城市规划勘测设计研究院, 广东 广州 510060

A review of major potential landslide hazards analysis

ZHU Qing¹, ZENG Haowei¹, DING Yulin¹, XIE Xiao², LIU Fei^{1,3}, ZHANG Ligu⁴, LI Haifeng⁵, HU Han¹, ZHANG Junxiao¹, CHEN Li¹, CHEN Lin¹, ZHANG Pengcheng⁶, HE Huagui⁶

1. Faculty of Geosciences and Environmental Engineering, Southwest Jiaotong University, Chengdu 611756, China; 2. School of Geodesy and Geomatics, Wuhan University, Wuhan 430079, China; 3. Surveying and Mapping Technology Service Center, Sichuan Surveying and Mapping Geographic Information, Chengdu 610081, China; 4. Sichuan-Tibet Railway Co. Ltd., Chengdu 610043, China; 5. School of Geosciences and Info-Physics, Central South University, Changsha 410083, China; 6. Guangzhou Urban Planning & Design Survey Research Institute, Guangzhou 510060, China

Abstract: Landslide is a typical and frequent geological disaster, which causes great loss to human beings. Major landslide hazards, such as landslides in high mountains and ice avalanches, have become important constraints to the development of urbanization and major infrastructure projects such as the Sichuan-Tibet railway. This paper systematically analyzes the characteristics and limitations of existing monitoring technology and analysis methods of potential landslide hazards, introduces a reliable method for potential landslide hazards analysis by coupling monitoring data with mechanism models, to establish the knowledge graph for potential landslide hazards analysis, to extract the high-level semantic features and to identify the potential landslide hazards precisely guided by knowledge. This method systematically considers the mechanism of landslide disaster caused by the coupling of deep and surface, and provides a new way for the reliable analysis of potential landslide hazards with small sample and high complexity.

Key words: potential landslide hazards; geographical environment; monitoring technology; analytical method; knowledge graph

Foundation support: The National Natural Science Foundation of China (No. 41631174); The National Key Research and Development Program of China (No. 2018YFB0505404); The Smart Guangzhou Spatiotemporal Information Cloud Platform Construction Project (No. GZIT2016-A5-147)

摘要: 滑坡是发生频繁且破坏力巨大的典型地质灾害类型, 高位山体崩滑和冰雪崩滑等重大滑坡隐患已经成为新型城镇化和川藏铁路工程等重大基础设施建设重要的制约因素。本文系统归纳总结了现有滑坡隐患监测技术和分析方法的特点与局限, 提出了一种数据驱动与模型驱动协同的滑坡隐患可靠分析方法, 构建滑坡隐患分析知识图谱、提取高层语义特征指标、知识引导精准判别滑坡隐患。该方法系统考虑了深部-地表内外动力耦合作用的致灾机制, 为小样本、高复杂度的滑坡隐患可靠分析提供了新途径。

关键词:滑坡隐患;孕灾环境;监测技术;分析方法;知识图谱

中图分类号:P208

文献标识码:A

文章编号:1001-1595(2019)12-1551-11

基金项目:国家自然科学基金(41631174);国家重点研发计划(2018YFB0505404);智慧广州时空信息云平台建设项目(GZIT2016-A5-147)

高位山体崩滑与冰雪崩滑等重大滑坡隐患严重制约和威胁新型城镇化与川藏铁路工程等重大基础设施建设及安全运行。重大滑坡隐患分析研究具有重要意义,事先发现和识别滑坡隐患并实施科学的监测预警,是变“被动避灾救灾”为“主动防灾治灾”,减少甚至避免造成灾难性地质灾害事件发生的主要途径。然而,我国西部山区重大滑坡隐患多具有隐蔽性、突发性、不确定性等复杂特点,极大地增加了主动防范和监测预警的难度。其中,隐蔽性指受植被覆盖、冰雪覆盖和高海拔位置影响,滑坡形成条件、发育迹象和发生部位极为隐蔽,绝大多数灾难性滑坡无法在灾前及时发现;突发性是指滑坡受外界因素(如强降雨、地震等)的触发而突然发生,滑坡从稳定状态转变为失稳状态的过程极为短暂,事前并无可直接观测和感知到的滑坡前兆;不确定性指滑坡灾害多因子耦合关联、过程动态随机,难以预测,孕灾条件不清(潜在不稳定山体、自然坝体、松散堆积等孕灾条件的形成具有隐蔽性)、诱灾因素随机(强震、人类工程活动等诱灾因素的产生具有随机性)、成灾规律不明(不同气候条件下的成灾危害、二次灾害与灾害链的临界触发点不明)。

依靠经验式识别技术难以及时发现潜在的滑坡风险,做出科学预警和主动防范。特别是在西部复杂艰险山区,监测信息复杂零散导致“看不全”、灾害风险隐蔽性强导致“看不清”、灾害过程动态随机导致“看不准”的问题极为突出。因此,滑坡隐患精准早期识别与定量预测分析,已成为国际滑坡研究领域关注的热点和难点,也是川藏铁路勘察、设计、施工、运营全生命周期风险防控亟须克服的难题。

1 “天-空-地-内”立体综合监测手段

近年来物联网和传感器技术的迅速发展,遥感、地球物理、水文地质、地球化学、岩土工程、地貌学等多学科领域多手段联合的多传感器立体综合探测和动态观测,为滑坡灾害成灾机理、滑坡隐患早期识别,以及实时预测预警等持续提供时空分辨率越来越高的滑坡灾害链全链条多因素的多

源动态监测数据。

1.1 航天遥感监测技术

航天遥感技术主要指星载光学遥感和星载 InSAR 技术。航天遥感技术时效性好、宏观性强、信息丰富等特点,能为灾害隐患识别分析提供重要的地表观测数据,已被广泛应用于大范围区域滑坡普查和监测^[1-3]。星载光学遥感获取的地表光谱纹理信息,可揭示地表覆被、裸地、大型裂缝以及不同地物、建筑设施的分布情况^[4],支撑区域滑坡识别与滑坡易发性分析,但面对多植被、多冰雪等复杂环境中,星载遥感数据难以体现地表裂缝、地形起伏等特征,且多云的气候也导致影像质量难以保证。InSAR 技术具有全天候全天时高分辨率的特点,能够周期性获取高精度大范围地表形变信息,捕捉大范围活动滑坡位置并观测形变速率变化,在大范围滑坡隐患排查与稳定性分析中应用广泛^[5-11]。但像元分辨率与形变精度易受高坡体与坡体角度影响。面对西部地区高海拔落差、高植被、高冰雪覆盖以及多变气候环境,InSAR 技术存在相干点点位密度低、空间分布不均匀,大气延迟误差严重的问题,数据精度和可靠度难以保障。同时 InSAR 技术只能获取一维视线方向的形变,难以反映真实灾害变形情况。

1.2 航空遥感监测技术

航空遥感主要指机载航空摄影测量与机载 LiDAR 技术。由于观测距离的缩短,搭载平台的灵活性提升,航空遥感可以观测时空分辨率更为精细的地表特征,能更好地支撑川藏铁路廊道滑坡隐患详细排查。机载 LiDAR 测量系统由于其高精度、高密度的特性,可穿透植被获取高精度的地面三维形态信息,有效识别植被覆盖的地表裂缝、古滑坡、滑坡堆积区等隐患区域^[12-13],弥补了摄影测量在高植被山区受视场遮挡对精细地表形态表示的不足。另外,多期 LiDAR 观测可进行区域地表、裂缝等形变监测,支撑详细的滑坡隐患稳定性分析,但在复杂艰险的高山高落差且高植被非常茂密的覆盖区域,激光点云密度不均,精细分类难度大,难以反映地表真实形态。

1.3 地面监测技术

在卫星定位技术、电子测量技术、计算机技术的发展下,各种精密的传感器和新型的观测技术被应用于滑坡隐患监测中,以满足灾害防控高时空分辨率的监测需求。如地面观测仪器设备,如测距仪、GNSS、测量机器人等,可获取滑坡隐患点长期实时的点位高精度地表位移^[14-16]。地基合成孔径雷达(GB-InSAR)和地面激光扫描技术凭借大面积高精度的特点^[17]可以获取高精度的三维地表形态^[18]和高精度连续空间覆盖的形变信息^[19-20],可实现单体滑坡稳定性分析与监测预警,进一步加强对的状态核查^[21-23]。

1.4 地下监测技术

地下监测技术可以监测滑坡体内部的相对位移量(深部测斜仪、钻孔多点位移计、光纤光栅传感器等),监测土壤含水率等地下水相关参数(水位计、渗压计、孔隙水压力计、土壤水分仪等),监

测滑坡内部物理场信息(应变计、应力计、土压力计等)^[24]。为滑坡隐患分析、机理分析提供可靠的深部监测信息。除钻孔点位监测外还有无须钻孔的地球物理探测技术,通过电阻率、地震波探测不同地球物理场,能够得到连续的地层岩性和地质构造信息,更好地支撑滑坡隐患识别和稳定性分析^[25]。

同样,面对人迹罕至、难至的复杂艰险山区,目前的地面、地下监测技术仍面临着通信难、续航难和布设安装难的问题。

图 1 归纳了不同类型监测数据适宜表达的不同时空尺度的滑坡隐患特征^[15,26]。传统单一的观测手段无法获得全面、准确的观测数据,存在点观测与面观测脱节的问题,难以“看全”和“看清”滑坡体立体三维结构及其变形演化过程。因此,灵活运用多种监测手段,融合多视角多时空尺度监测信息,才能保障准确可靠的滑坡隐患分析。

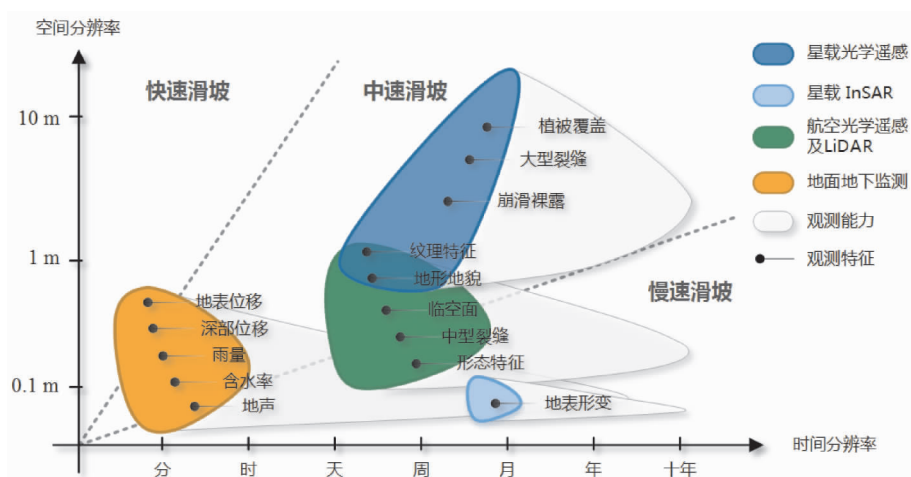


图 1 不同监测手段的适用性

Fig.1 The suitability of different monitoring approaches

2 滑坡隐患分析方法现状

滑坡隐患分析是指对区域内潜在的滑坡隐患进行识别排查及隐患状态评估分析(主要有易发性分析、危险性分析、风险性分析)。在滑坡隐患识别方面,早期地质灾害专家采用判别分析和回归分析法对斜坡的稳定性、滑坡的可能规模以及古老滑坡的复活性进行定量预测,并提出了临界条件值的概念,量化发生滑坡相关因素(地层岩性、地质构造、地形地貌、水文地质,地震及人类工程活动等)整体性的描述值。基于上述理论,发展了一系列经验性、统计性的滑坡隐患识别方法。

2.1 模型驱动的滑坡分析方法

滑坡隐患分析模型是进行滑坡隐患分析的前提,是通过将滑坡知识(如专家经验规则和力学机理模型等)进行函数化、模型化表达,在假定滑坡演化过程符合某一已知模型的前提下,以此作为滑坡进行隐患分析。目前,滑坡隐患分析模型主要包括两类:专家经验规则模型、滑坡力学机理模型。

经验规则模型通过领域专家经验知识选取典型的滑坡孕灾环境因子和诱发因子,并确定不同因子对滑坡隐患的贡献权重,再进行因子的叠加分析评价,典型的有专家打分法、层次分析

法^[27-29]。层次分析法是一种多目标综合评价方法,分析结果可解释性强,在区域评估中应用十分广泛。针对滑坡的显现特征的不确定性和模糊性,模糊数学理论被引入且获得了较好的效果,如模糊层次分析法^[30-32]。经验规则模型具有操作简单、不依赖数据样本的特点。同时利用专家知识逐一对比各因素之间的关系,还能有效降低人为误差,实现较为准确可靠的隐患分析^[33]。但由于缺乏知识库储备,不同专家经验相互分散未被有效利用,面对遇到新的问题和场景需要人工重新确定因子和权重因子与权重需重新确定,分析结果准确性受专家水平影响较大。

力学机理模型将滑坡进行理想化为单个或多个规则对象,考虑其物质组成、力学结构及诱发因子的作用机制,以准确的力学模型进行滑坡隐患的状态分析,应用最广泛的有极限平衡法与有限元法^[34-36]。极限平衡法又可推演出无限斜坡稳定模型,如结合了无限斜坡稳定模型和坡面水文模型的 SHALSTAB 模型^[37],被验证在多个地区具有较准确的分析结果^[38-39]。此外还有 SINMAP 模型^[40],以及加入瞬态空隙压力的 TRIGRS 模型^[41],相比极限平衡法有限元强度折减法通过斜坡内部应力分布与位移形变进行状态评估^[42],能够更好地考虑内部变化与外部因素影响,处理非线性、非均质和复杂边界的问题^[43]。尽管力学机理模型具备区域滑坡隐患准确定量评估的能力,但现有力学机理模型依赖高详细度的地质空间调查数据、合适的模型选择与准确的模型参数确定,只适用于地质条件相似的小范围详细评估,对于不同区域往往需要重新调查、试验以确定模型,泛化能力较弱。

无论是经验规则模型对因子、权重的确定和力学机理模型对模型的选择都有很强的区域特殊性,且选择过程易受专家经验和主观性影响。现有的分析模型难以有效表达复杂多样的滑坡灾害的形成条件、诱发因素以及机理过程,难以灵活应对不确定的、多阶段性的滑坡变形演化过程。重大滑坡变形破坏过程是地形、地质结构、气象、地下水等多因素耦合作用下发展演化的非线性动力系统灾害,驱动因素和滑坡形变位移演化过程既存在典型的时空异质性也存在时空关联性特征。现有滑坡隐患分析模型并未与滑坡变形演化过程和内在机理建立动态联系,往往仅能适用于某一类滑坡或某一演化阶段的小范围滑坡分析,对于

偏离“正常”的隐蔽性、随机性、不确定性滑坡灾害并不能完全适用,分析结果的随机性、偏移性和盲目性难以避免。因此,亟须研究发展能综合反映滑坡地质条件、力学机理与宏观表象有机结合的滑坡隐患分析模型。

2.2 数据驱动的滑坡隐患分析方法

数据驱动分析是以数据为核心的数据分析方法,以数理统计为基础,通过量化已发生滑坡过程中相关地理变量历史观测数据之间的时空相关关系(地层岩性、地形地貌、地质构造、水文地质等因素与滑坡变形),基于历史观测数据,建立适用于全局的目标变量与辅助变量之间的统计相关模型,利用辅助变量观测值推测目标变量在未知时刻和空间位置的特征值;即对已发生的滑坡与影响滑坡的因素的历史观测数据进行统计回归,对特定的地点和时间可能发生的滑坡进行分析。其分析过程客观,在数据样本足够多且具有代表性的情况下分析结果的可信度和实用价值高。按照分析方法的智能度,又可进一步划分为数理统计方法和机器学习方法。

数理统计分析是从大量数据的统计信息出发,分析滑坡孕灾环境因子、诱发因子与滑坡隐患点编录之间的相关性,如信息量分析^[44]、回归分析^[45-46]。在此基础上确定因子及其权重,进行滑坡隐患的相关分类与评估,避免了经验模型的主观性,其结果客观性强。针对滑坡分析数据不完备情况,有灰色模型分析^[47]、粗糙集^[48]等方法。由于数理统计模型难以精确表达因子与滑坡隐患之间的非线性关系,分析结果仍存在一定的局限性。目前已经出现了大量基于历史监测数据统计回归的滑坡隐患然分析方法;然而,特大滑坡受多种地质结构因素、环境驱动因素耦合制约,动力学演化过程机制(类型/模型)复杂且非线性,反映滑坡平衡状态的状态量,如应力场、应变场、位移场、渗流场等,与影响滑坡平衡的激发驱动因素,如降雨、水位、湿度、气压、温度等监测大数据异构多源,并且由于非线性、非平稳等特性,状态量与激发驱动因素之间在时空上并不简单遵守统计回归、高斯分布等相关规律。因此该类方法的可靠性和科学性难以保证。

近年来,逻辑回归^[49-50]、决策树^[51-52]、随机森林^[53]、人工神经网络^[54-55]、支持向量机^[56-59]等典型机器学习方法被广泛用于滑坡易发性评估,一定程度上较好解决了非线性关系表达的问题。深

度学习凭借多维时空处理能力和关联关系挖掘能力也越来越多应用于灾害分析领域^[60-61]。相关研究表明,基于深度学习的滑坡隐患早期识别具有巨大潜力^[61]。深度学习采用“端对端”的特征学习,通过多层处理机制揭示隐藏于数据中的非线性特征,能够从大量训练集中自动学习全局特征(这种特征被称为“学习特征”),这是其在遥感影像自动目标识别取得成功的重要原因,也标志特征模型从手工特征向学习特征转变。基于深度学习的滑坡隐患分析方法,其本质是利用历史已知的多场滑坡驱动因素观测值与滑坡状态集,挖掘滑坡监测数据间隐患关联,自动学习滑坡状态空间与多场异源观测数据特征空间的映射关系模型,并用此模型预测新的滑坡状态值。其缺点是过于依赖大量数据对复杂网络的拟合,不同任务

场景的数据人工标记过程人力成本很大。

重大滑坡灾害通常是深部—地表多因子耦合作用的结果,受观测能力的限制(如第 1 章所述),以及灾前高质量多源数据的匮乏,滑坡隐患分析多存在样本数据的不完备、隐患特征难以标记的问题。无论是直接输入的滑坡历史形变监测信息,还是根据历史滑坡事件总结的滑坡宏观变形破坏迹象和前兆异常特征信息,数据驱动方法所归纳的滑坡灾害时空演变信息量较为片面和滞后,没有与滑坡变形破坏机理和物理过程建立关联,易导致分析结果的欠拟合和过度拟合问题,直接影响隐患发现与识别的精准性与可靠性。

2.3 滑坡隐患分析方法对比

不同的监测手段应用的分析模型特点与局限整理见表 1。

表 1 滑坡隐患分析方法

Tab.1 Comparison of potential landslide hazards analysis methods

滑坡隐患分析方法			优点	不足
模型驱动分析	力学机理分析	斜坡力学模型 极限平衡法 有限元法	分析结果准确,适用于已被发现的威胁生命财产安全较大的地质隐患分析	依赖于准确的机理模型选择与高精度地质数据获取;分析成本高,不同区域需重新调查研究
		专家打分 层次分析法 模糊综合评判法	能够选取滑坡致灾因素及量化其权重,分析结果直观可解释	依赖领域专家理论和经验,主观性较强;依赖于准确、全面、典型的特征因子选取
数据驱动分析	统计回归分析	信息量法 回归分析 灰色模型 粗糙集分析	避免了特征因子选择与定权的主观性,分析结果客观性高	缺乏非线性关系表达能力,高维度数据分析能力不足,样本数据不足时分析结果有偏差
	机器学习分析	决策树 随机森林 神经网络 深度学习	非线性关系数据处理能力强、自学习能力强,能挖掘特征潜在关联	依赖于大量有代表性的数据样本;对于小样本数据处理易出现过拟合欠拟合现象

综上所述,目前制约滑坡隐患可靠早期识别与发现的主要问题和困难在于:滑坡内部结构认知不清楚,变形破裂过程和内在机理不明确,可用于早期识别的监测信息不丰富。针对上述问题,本文提出一种数据趋动与模型趋动协同的重大滑坡隐患分析方法,在系统分析隐蔽性滑坡成因机理和模式的基础上,深度分析多源多模态滑坡监测数据和机理模型变量的时空变化特征及物理含义,挖掘多源多模态立体滑坡监测数据间潜在、深层的关联模式。在深度学习框架下,建立“天-空-地”多源观测数据与滑坡机理模型之间的高层映射,实现数据与模型耦合的重大滑坡隐患早期智能识别。

3 数据驱动与模型驱动协同的重大滑坡隐患分析原理

面向高位高隐蔽重大滑坡隐患分析的可靠性和准确性,笔者提出数据驱动与模型趋动协同的滑坡隐患分析方法,如图 2 所示。核心关键技术包括:①构建滑坡隐患知识图谱,实现对典型滑坡隐患中孕灾环境、诱发因子、承灾体三元素的特征及其关联关系,以及滑坡隐患显现因子的形态、形变、形势“三形”特征形式化表达;②分析重大滑坡特点与形成条件,筛选和确定滑坡发生的关键性因子,基于多模态观测数据提取滑坡隐患特征,建立滑坡形变位移演化机理与多源动态监测数据之

间的语义映射,构建关键性滑坡控制性因子(孕灾环境)、诱(触)发因子的成灾指标体系;③建立知

识图谱与深度学习模型的耦合机制,实现知识引导的滑坡隐患精准分析。

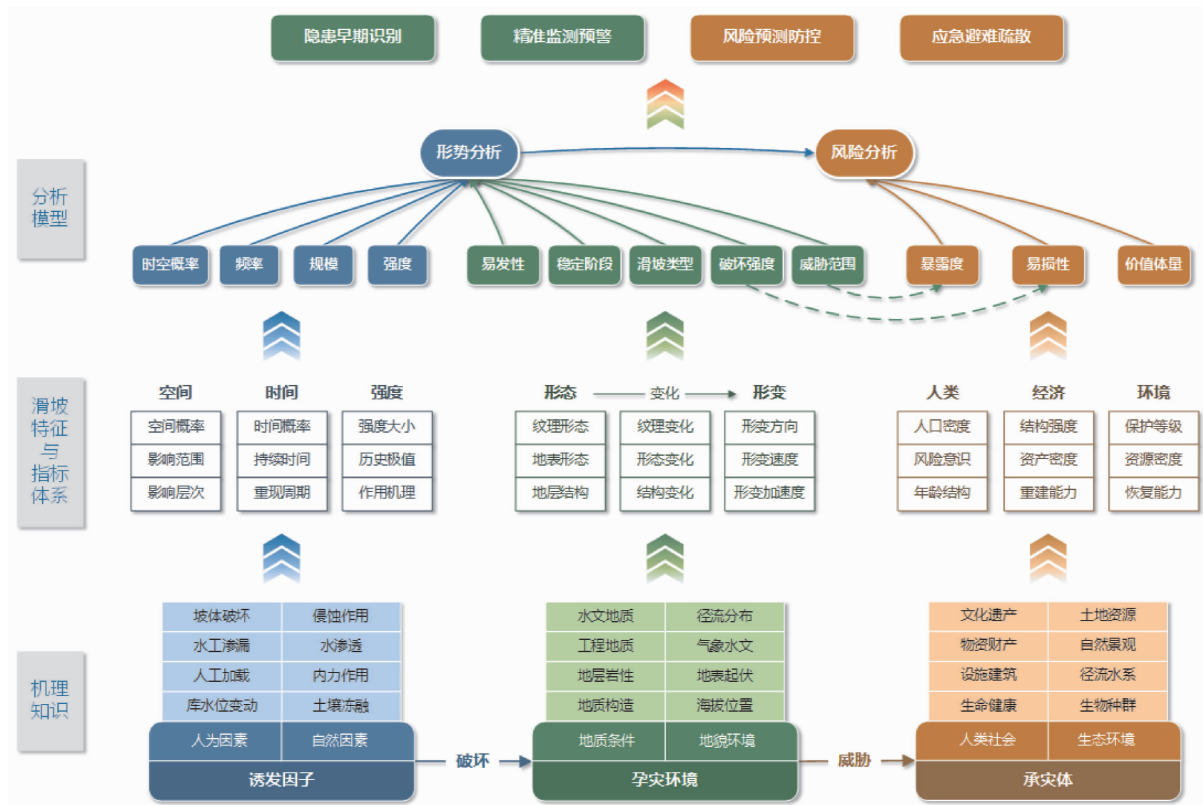


图2 数据趋势与模型趋势协同的滑坡隐患分析框架

Fig.2 A data-driven and model-driven collaborative landslide hazards analysis framework

3.1 滑坡隐患分析知识图谱

知识图谱是描述特定领域存在的各类实体、概念及语义关系的描述表达,能够直观、自然、直接、高效的表达现实世界的各种关系。知识图谱采用三元组结构,不仅易于人类解读还方便计算机知识抽取与加工处理,有助于消除自然语言和计算机理解之间的语义鸿沟。如图3所示,系统深入分析滑坡隐患“孕灾环境-诱发因子-承灾体”三要素的内涵特征、概念属性及其关联关系。在孕灾环境中综合考虑深部地质条件因子、地表地貌环境因子;诱发因子中综合考虑人为因素因子和自然因素因子;在承灾体中考虑人类社会因子和生态环境因子。同时,建立孕灾环境的形态、形变、形势特征,纹理形态、地表形态、地层结构形态可体现滑坡隐患的规模、状态和威胁范围;形态的变化特征可体现滑坡隐患的稳定性以及对诱发因子的敏感性;形势特征是形态形变综合分析得到的特征,可体现滑坡隐患的危险性与风险性。结合滑坡内在机理和专家知识关联实体、特征、属

性,形成滑坡隐患知识图谱,为智能化的精准分析滑坡隐患奠定基础。

3.2 滑坡成灾显现高层语义特征提取

滑坡隐患场景复杂,现有滑坡隐患分析结果的准确度和泛化能力远不如专家判读,其根本原因在于分析的数据特征仍是低层的视觉特征,如颜色、纹理样式、空间位置、局部形状(坡度、坡向、曲率等),只能表达低层数据特征信息,难以直观表现复杂的滑坡隐患特点。同时,低层特征在面对不同区域的滑坡隐患往往表现出较大的差异,限制了研究成果的分析精度和适用范围。知识图谱中丰富的高层语义特征(如圈椅状及类似地貌,汇水地形条件,前缘临空,后缘拉裂等)可以更稳定、更准确地体现滑坡隐患场景的状态特征甚至隐患边界,因此滑坡隐患分析的指标体系中,应尽可能多地考虑高层语义特征。上述问题,研究融合空天地多模态监测数据的滑坡成灾显现高层语义特征提取方法,重点研究两类滑坡隐患特征提取方法:①孕灾环境因子(内在控制因子)。例如

坡体地形结构及地貌特征;② 外界诱发因子。例如引起滑坡形变的降雨、水位变化模式等特征。利用知识图谱丰富的语义关联,获取高层语义特征对应的低层数据特征,引导样本数据的选择。如圈椅形态、汇水地形等对应剖面线特征和俯视

形状特征,则样本数据在剖面线数据和平面特征线数据中采集,输入到机器学习模型中(如支持向量机)学习适用于分类的多维特征向量,再结合知识图谱中先验知识筛选结果,实现高层语义特征提取。

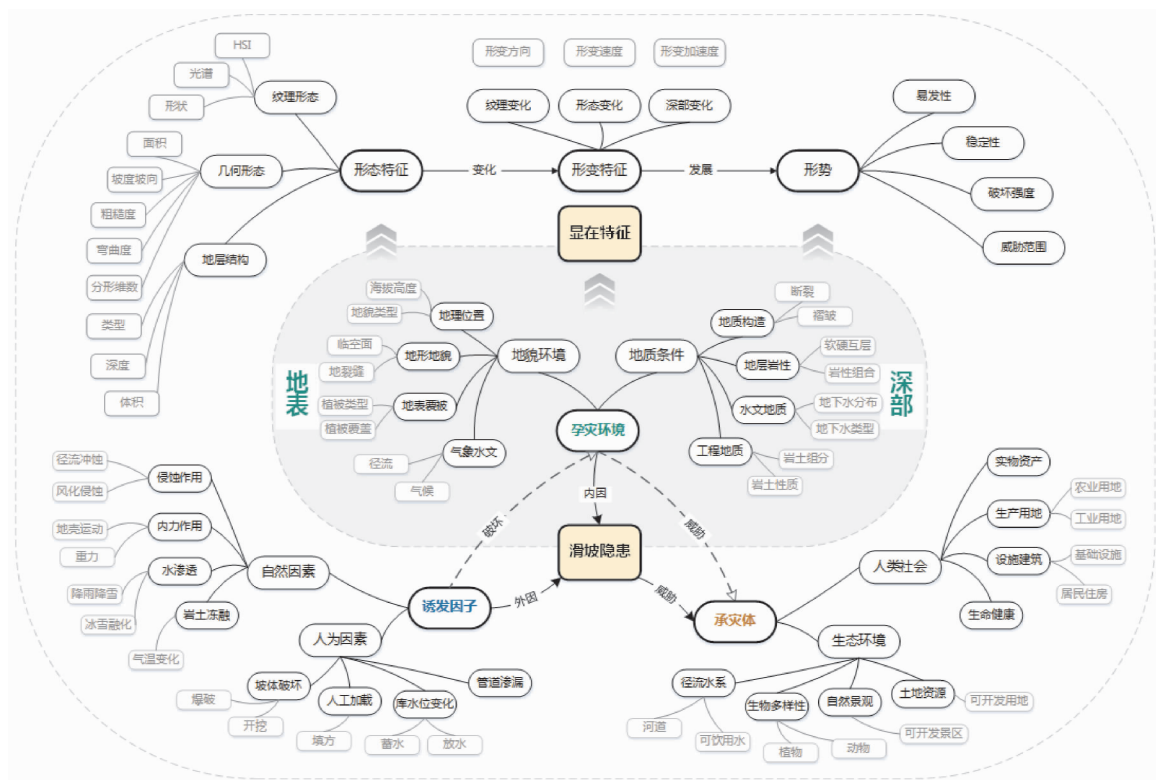


图 3 滑坡隐患知识图谱

Fig.3 Potential landslide hazards knowledge graph

3.3 知识引导的滑坡隐患智能判别

受益于计算机技术、算法与测试技术的迅猛发展,科学发现第四研究范式正在逐渐兴起,即以大数据为背景,通过系统的数据分析,综合理解滑坡隐患未知的潜在关键因素,有望成为精准判别滑坡隐患的一条有效途径。在这一范式下,全面考虑滑坡隐患所有因素的时间序列数据特性,充分利用滑坡隐患立体监测网络获得的海量数据,并从这些数据的潜在关系发掘出发,提供了理解滑坡隐患常用本构关系之外的一条途径:即通过以时间为纽带的多源数据关联性分析,从庞大的滑坡隐患监测数据集中提取信息,发现其主要特征,并理解其间的关系,进而获得更为先进的或者完整的微观机理解释。要完成这工作需要内在机理和外显数据的有机协同,即有机融合表征滑坡隐患内在机理的知识图谱和表征数据特征的

深度神经网络,在符号推理和模式识别两个层面无缝集成^[62-63]。目前实现这一目标主要有两种潜在的思路:直接提取滑坡隐患知识图谱中的语义信息,将知识图谱离散化为低维空间的向量,然后通过嵌入机制直接融合输入到深度学习模型中^[64];知识图谱中高层语义特征已经能较为准确的判识滑坡隐患相关属性,因此,可以将不同的高层语义特征判识作为深度学习的目标任务。滑坡隐患知识图谱中抽取的知识作为先验融入优化目标或者约束函数中^[65],从而实现知识引导的深度神经网络的学习。

4 结束语

针对广域范围内复杂地质地理环境中隐蔽的滑坡隐患可靠分析需求,本文归纳总结了已有的数据驱动和模型驱动两大类滑坡监测数据分析方

法的特点与局限,提出了构建滑坡隐患分析知识图谱和数据驱动与模型驱动协调的隐患分析方法,突破现有分析方法准确性低、泛化能力不强和数据依赖高的技术瓶颈。随着天空地内协同监测技术被广泛应用,时空大数据特点日益明显,不仅量大,而且维度、尺度、模态差异也非常显著,单纯依靠数据驱动的方法即使采用各种深度学习仍然面临依赖大量标注样本的技术瓶颈。知识图谱作为一种有效的知识表达方式,有效融合知识图谱与深度学习将是滑坡监测数据处理的主要方向,这是深度学习摆脱大量样本依赖并提升模型综合效能的有效途径。监测数据与机理模型的耦合分析,系统考虑了深部-地表内外动力耦合作用的致灾机理,急需发展形成具有通用地理空间智能的机器学习机制与人机融合智能,为新型城镇化和川藏铁路工程等全寿命周期内重大灾害风险智能识别、精准预测和科学管理等提供有效解决方案。

参考文献:

- [1] AKGUN A, KINCAL C, PRADHAN B. Application of remote sensing data and GIS for landslide risk assessment as an environmental threat to Izmir city (west Turkey) [J]. *Environmental Monitoring and Assessment*, 2012, 184(9): 5453-5470.
- [2] MANTOVANI F, SOETERS R, VAN WESTEN C J. Remote sensing techniques for landslide studies and hazard zonation in Europe[J]. *Geomorphology*, 1996, 15 (3-4): 213-225.
- [3] TOFANI V, SEGONI S, AGOSTINI A, et al. Technical note: use of remote sensing for landslide studies in Europe [J]. *Natural Hazards and Earth System Sciences*, 2013, 13(2): 299-309.
- [4] PRADHAN B, YOUSSEF A M. Manifestation of remote sensing data and GIS on landslide hazard analysis using spatial-based statistical models [J]. *Arabian Journal of Geosciences*, 2010, 3(3): 319-326.
- [5] 廖明生, 唐婧, 王腾, 等. 高分辨率 SAR 数据在三峡库区滑坡监测中的应用[J]. *中国科学: 地球科学*, 2012, 42 (2): 217-229.
LIAO Mingsheng, TANG Jing, WANG Teng, et al. Landslide monitoring with high-resolution SAR data in the Three Gorges region [J]. *Science China Earth Sciences*, 2012, 42(2): 217-229.
- [6] 王桂杰, 谢谟文, 邱骋, 等. D-INSAR 技术在大范围滑坡监测中的应用[J]. *岩土力学*, 2010, 31(4): 1337-1344.
WANG Guijie, XIE Mowen, QIU Cheng, et al. Application of D-INSAR technique to landslide monitoring [J]. *Rock and Soil Mechanics*, 2010, 31(4): 1337-1344.
- [7] WANG C T, CHEN Kunshen, LEE H W, et al. Disaster monitoring and environmental alert in Taiwan by repeat-pass spaceborne SAR [C] // *Proceedings of 2007 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium*. Barcelona, Spain: IEEE, 2007: 2628-2631.
- [8] WASOWSKI J, CHIARADIA M T, BOVENGA F, et al. Exploiting COSMO-SkyMed data and multi-temporal interferometry for early detection of landslide hazard: a case of slope failure and train derailment near Marina Di Andora, Italy [C] // *Proceedings of AGU Fall Meeting Abstracts*. San Francisco, California: AGU, 2014.
- [9] 张路, 廖明生, 董杰, 等. 基于时间序列 InSAR 分析的西部山区滑坡灾害隐患早期识别——以四川丹巴为例[J]. *武汉大学学报(信息科学版)*, 2018, 43(12): 2039-2049.
ZHANG Lu, LIAO Mingsheng, DONG Jie, et al. Early detection of landslide hazards in mountainous areas of west China using time series SAR interferometry—a case study of Danba, Sichuan [J]. *Geomatics and Information Science of Wuhan University*, 2018, 43(12): 2039-2049.
- [10] SUN Q, ZHANG L, DING X L, et al. Slope deformation prior to Zhouqu, China landslide from InSAR time series analysis [J]. *Remote Sensing of Environment*, 2015(156): 45-57.
- [11] CIAMPALINI A, RASPINI F, FRODELLA W, et al. The effectiveness of high-resolution LiDAR data combined with PSInSAR data in landslide study [J]. *Landslides*, 2016, 13(2): 399-410.
- [12] CASAGLI N, FRODELLA W, MORELLI S, et al. Spaceborne, UAV and ground-based remote sensing techniques for landslide mapping, monitoring and early warning [J]. *Geoenvironmental Disasters*, 2017, 4(1): 9.
- [13] 刘圣伟, 郭大海, 陈伟涛, 等. 机载激光雷达技术在长江三峡工程库区滑坡灾害调查和监测中的应用研究[J]. *中国地质*, 2012, 39(2): 507-517.
LIU Shengwei, GUO Dahai, CHEN Weitao, et al. The application of airborne LiDAR technology in landslide investigation and monitoring of Three Gorges Reservoir Area [J]. *Geology in China*, 2012, 39(2): 507-517.
- [14] 白正伟, 张勤, 黄观文, 等. “轻终端+行业云”的实时北斗滑坡监测技术[J]. *测绘学报*, 2019, 48(11): 1424-1429. DOI: 10.11947/j.AGCS.2019.20190167.
BAI Zhengwei, ZHANG Qin, HUANG Guanwen, et al. Real-time BeiDou landslide monitoring technology of “light terminal plus industry cloud” [J]. *Acta Geodaetica et Cartographica Sinica*, 2019, 48(11): 1424-1429. DOI: 10.11947/j.AGCS.2019.20190167.
- [15] 卫建东. 现代变形监测技术的发展现状与展望[J]. *测绘科学*, 2007, 32(6): 10-13.
WEI Jiandong. The status quo and prospect of modern deformation monitoring technologies [J]. *Science of Surveying and Mapping*, 2007, 32(6): 10-13.
- [16] 孙光林, 陶志刚, 宫伟力. 边坡灾害监测预警物联网系统及工程应用[J]. *中国矿业大学学报*, 2017, 46(2):

- 285-291.
- SUN Guanglin, TAO Zhigang, GONG Weili. Slope disaster monitoring and early warning network system and its engineering application[J]. Journal of China University of Mining & Technology, 2017, 46(2): 285-291.
- [17] LINGUA A, PIATTI D, RINAUDO F. Remote monitoring of a landslide using an integration of GB-INSAR and LIDAR techniques[J]. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 2008(37): 361-366.
- [18] 舒飞, 蒋小勇, 韩天培. 三维激光扫描技术在地质灾害体测绘生产中的应用[J]. 中国地质灾害与防治学报, 2015, 26(1): 77-81.
- SHU Fei, JIANG Xiaoyong, HAN Tianpei. Application of 3D laser scanner to surveying and mapping production of the geo-hazard sites[J]. The Chinese Journal of Geological Hazard and Control, 2015, 26(1): 77-81.
- [19] NOFERINI L, PIERACCINI M, MECATTI D, et al. Using GB-SAR technique to monitor slow moving landslide[J]. Engineering Geology, 2007, 95(3-4): 88-98.
- [20] 周吕, 郭际明, 胡纪元, 等. 基于二维形变场的地基 SAR 精度验证与分析[J]. 武汉大学学报(信息科学版), 2019, 44(2): 289-295.
- ZHOU LÜ, GUO Jiming, HU Jiyuan, et al. Accuracy verification and analysis of ground-based synthetic aperture radar based on two-dimensional deformation field [J]. Geomatics and Information Science of Wuhan University, 2019, 44(2): 289-295.
- [21] ALAMDAR F, KALANTARI M, RAJABIFARD A. An evaluation of integrating multisourced sensors for disaster management[J]. International Journal of Digital Earth, 2015, 8(9): 727-749.
- [22] MIAO Shuangxi, ZHU Qing, ZHANG Bo, et al. Knowledge-guided consistent correlation analysis of multimode landslide monitoring data [J]. International Journal of Geographical Information Science, 2017, 31 (11): 2255-2271.
- [23] KROMER R A, HUTCHINSON D J, LATO M J, et al. Identifying rock slope failure precursors using LiDAR for transportation corridor hazard management [J]. Engineering Geology, 2015(195): 93-103.
- [24] 唐亚明, 张茂省, 薛强, 等. 滑坡监测预警国内外研究现状及评述[J]. 地质论评, 2012, 58(3): 533-541.
- TANG Yaming, ZHANG Maosheng, XUE Qiang, et al. Landslide monitoring and early-warning: an overview[J]. Geological Review, 2012, 58(3): 533-541.
- [25] 孔繁良, 陈超, 孙冠军. 高密度电法在清江水布垭库区滑坡调查中的应用[J]. 工程地球物理学报, 2008, 5(2): 201-204.
- KONG Fanliang, CHEN Chao, SUN Guanjun. Application of multi-electrodes electrical method to landslide investigation in Qingjiang Shuibuya reservoir[J]. Chinese Journal of Engineering Geophysics, 2008, 5(2): 201-204.
- [26] CASAGLI N, FRODELLA W, MORELLI S, et al. Spaceborne, UAV and ground-based remote sensing techniques for landslide mapping, monitoring and early warning[J]. Geo-environmental Disasters, 2017, 4(1): 9.
- [27] 郑师谊, 张绪教, 杨艳, 等. 层次分析法在滇西怒江河谷潞江盆地崩塌与滑坡地质灾害危险性评价中的应用[J]. 地质通报, 2012, 31(2): 356-365.
- ZHENG Shiyi, ZHANG Xujiao, YANG Yan, et al. The application of analytic hierarchy process to the danger evaluation of collapse and slide in Lujiang basin segment of Nujiang valley, western Yunnan Province[J]. Geological Bulletin of China, 2012, 31(2): 356-365.
- [28] 樊晓一, 乔建平, 陈永波. 层次分析法在典型滑坡危险度评价中的应用[J]. 自然灾害学报, 2004, 13(1): 72-76.
- FAN Xiaoyi, QIAO Jianping, CHEN Yongbo. Application of analytic hierarchy process in assessment of typical landslide danger degree[J]. Journal of Natural Disasters, 2004, 13(1): 72-76.
- [29] REIS S, YALCIN A, ATASOY M, et al. Remote sensing and GIS-based landslide susceptibility mapping using frequency ratio and analytical hierarchy methods in Rize province (NE Turkey)[J]. Environmental Earth Sciences, 2012, 66(7): 2063-2073.
- [30] KIRSCHBAUM D, STANLEY T, YATHEENDRADAS S. Modeling landslide susceptibility over large regions with fuzzy overlay[J]. Landslides, 2016, 13(3): 485-496.
- [31] 刘莉, 余宏明, 程江涛. 层次分析-模糊综合评价法在滑坡工程中的应用[J]. 三峡大学学报(自然科学版), 2008, 30(2): 43-47.
- LIU Li, YU Hongming, CHENG Jiangtao. Application of analytic hierarchy process-fuzzy comprehensive evaluation method to landslide engineering [J]. Journal of China Three Gorges University (Natural Sciences), 2008, 30(2): 43-47.
- [32] 陈晓利, 祁生文, 叶洪. 基于 GIS 的地震滑坡危险性的模糊综合评价研究[J]. 北京大学学报(自然科学版), 2008, 44(3): 434-438.
- CHEN Xiaoli, QI Shengwen, YE Hong. Fuzzy comprehensive study on seismic landslide hazard based on GIS[J]. Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis, 2008, 44(3): 434-438.
- [33] 许冲, 戴福初, 姚鑫, 等. GIS 支持下基于层次分析法的汶川地震区滑坡易发性评价[J]. 岩石力学与工程学报, 2009, 28(S2): 3978-3985.
- XU Chong, DAI Fuchu, YAO Xin, et al. GIS-based landslide susceptibility assessment using analytical hierarchy process in Wenchuan earthquake region [J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2009, 28(S2): 3978-3985.
- [34] 陈祖煜, 弥宏亮, 汪小刚. 边坡稳定三维分析的极限平衡

- 方法[J]. 岩土工程学报, 2001, 23(5): 525-529.
- CHEN Zuyu, MI Hongliang, WANG Xiaogang. A three-dimensional limit equilibrium method for slope stability analysis[J]. Chinese Journal of Geotechnical Engineering, 2001, 23(5): 525-529.
- [35] XIAO Ruya, HE Xiufeng. Real-time landslide monitoring of Pubugou hydropower resettlement zone using continuous GPS[J]. Natural Hazards, 2013, 69(3): 1647-1660.
- [36] MOHAMMADI S, TAIEBAT H. Finite element simulation of an excavation-triggered landslide using large deformation theory[J]. Engineering Geology, 2016, 205: 62-72.
- [37] MONTGOMERY D R, DIETRICH W E. A physically based model for the topographic control on shallow landsliding[J]. Water Resources Research, 1994, 30(4): 1153-1171.
- [38] 康超, 谌文武, 张帆宇, 等. 确定性模型在黄土沟壑区斜坡稳定性预测中的应用[J]. 岩土力学, 2011, 32(1): 207-210, 260.
- KANG Chao, CHEN Wenwu, ZHANG Fanyu, et al. Application of deterministic model to analyzing stability of hillslope of loess gully area[J]. Rock and Soil Mechanics, 2011, 32(1): 207-210, 260.
- [39] MONTGOMERY D R, SULLIVAN K, GREENBERG H M. Regional test of a model for shallow landsliding[J]. Hydrological Processes, 1998, 12(6): 943-955.
- [40] TERHORST B, KREJA R. Slope stability modelling with SINMAP in a settlement area of the Swabian Alb[J]. Landslides, 2009, 6(4): 309-319.
- [41] BAUM R L, SAVAGE W Z, GODT J W. TRIGRS—a Fortran program for transient rainfall infiltration and grid-based regional slope-stability analysis, Version 2.0[R]. [S.l.]: U.S. Geological Survey, 2002: 38.
- [42] 刘明维, 郑颖人. 基于有限元强度折减法确定滑坡多滑动面方法[J]. 岩石力学与工程学报, 2006, 25(8): 1544-1549.
- LIU Mingwei, ZHENG Yingren. Determination methods of multi-slip surfaces landslide based on strength reduction fem[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2006, 25(8): 1544-1549.
- [43] 陈国庆, 黄润秋, 石豫川, 等. 基于动态和整体强度折减法的边坡稳定性分析[J]. 岩石力学与工程学报, 2014, 33(2): 243-256.
- CHEN Guoqing, HUANG Runqiu, SHI Yuchuan, et al. Stability analysis of slope based on dynamic and whole strength reduction methods[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2014, 33(2): 243-256.
- [44] AKBAR T A, HA S R. Landslide hazard zoning along Himalayan Kaghan Valley of Pakistan—by integration of GPS, GIS, and remote sensing technology [J]. Landslides, 2011, 8(4): 527-540.
- [45] JIBSON R W. Regression models for estimating coseismic landslide displacement[J]. Engineering Geology, 2007, 91(2-4): 209-218.
- [46] 王秀丽, 李恒凯. 滑坡变形的回归-神经网络预测模型研究[J]. 人民黄河, 2012, 34(7): 90-92.
- WANG Xiuli, LI Hengkai. Research on prediction model of regression-neural network for landslide deformation[J]. Yellow River, 2012, 34(7): 90-92.
- [47] LI Deying, YIN Kunlong, LEO C. Analysis of Baishuihe landslide influenced by the effects of reservoir water and rainfall[J]. Environmental Earth Sciences, 2010, 60(4): 677-687.
- [48] 曹洪洋, 任晓莹. 基于粗糙集理论的区域降雨型滑坡预测预报[J]. 水文地质工程地质, 2017, 44(2): 117-123.
- CAO Hongyang, REN Xiaoying. Rainfall-induced landslides prediction based on rough sets[J]. Hydrogeology and Engineering Geology, 2017, 44(2): 117-123.
- [49] YESILNACAR E, TOPAL T. Landslide susceptibility mapping: a comparison of logistic regression and neural networks methods in a medium scale study, Hendek region (Turkey) [J]. Engineering Geology, 2005, 79(3-4): 251-266.
- [50] ALTHUWAYNEE O F, PRADHAN B, PARK H J, et al. A novel ensemble decision tree-based CHi-squared automatic interaction detection (CHAID) and multivariate logistic regression models in landslide susceptibility mapping[J]. Landslides, 2014, 11(6): 1063-1078.
- [51] TIEN BUI D, PRADHAN B, LOFMAN O, et al. Landslide susceptibility assessment in vietnam using support vector machines, decision tree, and Naive Bayes Models [J]. Mathematical Problems in Engineering, 2012(2012): 974638.
- [52] YEON Y K, HAN J G, RYU K H. Landslide susceptibility mapping in Injae, Korea, using a decision tree[J]. Engineering Geology, 2010, 116(3-4): 274-283.
- [53] CHEN Wei, XIE Xiaoshen, PENG Jianbing, et al. GIS-based landslide susceptibility evaluation using a novel hybrid integration approach of bivariate statistical based random forest method [J]. CATENA, 2018(164): 135-149.
- [54] CHEN Wei, POURGHASEMI H R, ZHAO Zhou. A GIS-based comparative study of Dempster-Shafer, logistic regression and artificial neural network models for landslide susceptibility mapping [J]. Geocarto International, 2017, 32(4): 367-385.
- [55] 刘艺梁, 殷坤龙, 刘斌. 逻辑回归和人工神经网络模型在滑坡灾害空间预测中的应用[J]. 水文地质工程地质, 2010, 37(5): 92-96.
- LIU Yiliang, YIN Kunlong, LIU Bin. Application of logistic regression and artificial neural networks in spatial assessment of landslide hazards[J]. Hydrogeology and Engineering Geology, 2010, 37(5): 92-96.
- [56] TIEN BUI D, TUAN T A, KLEMPE H, et al. Spatial

- prediction models for shallow landslide hazards; a comparative assessment of the efficacy of support vector machines, artificial neural networks, kernel logistic regression, and logistic model tree[J]. *Landslides*, 2016, 13(2): 361-378.
- [57] HONG Haoyuan, PRADHAN B, JEBUR M N, et al. Spatial prediction of landslide hazard at the Luxi area (China) using support vector machines[J]. *Environmental Earth Sciences*, 2016, 75(1): 40.
- [58] 许冲, 徐锡伟. 基于不同核函数的 2010 年玉树地震滑坡空间预测模型研究[J]. *地球物理学报*, 2012, 55(9): 2994-3005.
- XU Chong, XU Xiwei. The 2010 Yushu earthquake triggered landslides spatial prediction models based on several kernel function types[J]. *Chinese Journal of Geophysics*, 2012, 55(9): 2994-3005.
- [59] POURGHASEMI H R, JIRANDEH A G, PRADHAN B, et al. Landslide susceptibility mapping using support vector machine and GIS at the Golestan Province, Iran[J]. *Journal of Earth System Science*, 2013, 122(2): 349-369.
- [60] XIAO Liming, ZHANG Yonghong, PENG Gongzhuang. Landslide susceptibility assessment using integrated deep learning algorithm along the China-Nepal highway[J]. *Sensors (Basel)*, 2018, 18(12): 4436.
- [61] GHORBANZADEH O, BLASCHKE T, GHOLAMNIA K, et al. Evaluation of different machine learning methods and deep-learning convolutional neural networks for landslide detection[J]. *Remote Sensing*, 2019, 11(2): 196.
- [62] SALAKHUTDINOV R, HINTON G. Deep Boltzmann machines[C]//*Proceedings of the 12th International Conference on Artificial Intelligence and Statistics*. Clearwater Beach, Florida: [s.n.], 2009: 448-455.
- [63] BENGIO Y, COURVILLE A, VINCENT P. Representation learning: a review and new perspectives[J]. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 2013, 35(8): 1798-1828.
- [64] BORDES A, USUNIER N, GARCIA-DURAN A, et al. Translating embeddings for modeling multi-relational data[C]//*Proceedings of Advances in neural information processing systems*. 2013: 2787-2795.
- [65] ZHANG F, YUAN N J, LIAN D, et al. Collaborative knowledge base embedding for recommender systems[C]//*Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD international conference on knowledge discovery and data mining*. ACM, 2016: 353-362.

(责任编辑:张艳玲)

收稿日期: 2019-10-31

修回日期: 2019-11-12

第一作者简介: 朱庆(1966—),男,博士,长江学者特聘教授,博士生导师,研究方向为多维动态 GIS 与虚拟地理环境。

First author: ZHU Qing (1966—), male, PhD, distinguished professor of Changjiang scholars program, PhD supervisor, majors in dynamic GIS and VG.

E-mail: zhuq66@263.net

通信作者: 曾浩炜

Corresponding author: ZENG Haowei

E-mail: zenghaowei23@163.com